Relieved
Educational
Facility

대학 실험·실습실 안전교육

연구활동종사자 사고예방을 위한 실험·실습실 안전교육

한국교육시설안전원

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

활용 시 주의사항

- 본 자료는 연구활동에 참여하는 연구활동종사자의 실험·실습 시 안전을 관리하고 예방하기 위해 작성된 참고자료로써 법적 효력을 가지고 있지 않습니다.
- 본 자료의 안전관리 및 안전 예방 내용은 각각 규정하고 있는 법령, 규격, 기준, 지침 등의 개정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 자료는 한국교육시설안전원에서 제작되었으며, 내용의 변경 및 수정은 한국교육시설안전원과 사전 협의가 필요하고 상업적 용도의 활용을 금합니다.

CONTENTS

연구활동종사자 사고예방 교육 자료

Ⅰ. 대학 실험·실습실 안전관리 개요

01. 실험·실습실 안전 교육자료 활용
02. 연구실안전법 소개
03. 연구활동 및 연구활동종사자의 특징
04. 연구실 유해·위험요인 파악 및 사전유해인자 분석
05. 사전유해인자 위험 분석

Ⅱ. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

01. 화학 실험·실습실 안전관리
02. 가스 실험·실습실 안전관리
03. 기계 실험·실습실 안전관리
04. 생물 실험·실습실 안전관리

Ⅲ. 주요 안전 보호구 소개

01. 호흡용 보호구
02. 안면 보호구
03. 보호복 및 보호장갑
04. 안전화 및 청력 보호구
05. 취급물질에 따른 개인보호구

Ⅳ. 대학 실험·실습실 사고 사례

01. 실험 · 실습실 사고 사례

Ⅴ. 참고 문헌 및 관련 자료

I

대학·실험 실습실 안전 교육

대학 실험·실습실 안전관리 개요

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

01. 실험·실습실 안전교육 자료 활용

실험·실습실 안전의 이해

01. 연구활동종사자 사고예방을 위한 실험·실습실 안전 교육자료 활용

제작 배경 및 목적

- 최근 과학기술의 발전에 따라, 대학(교)의 실험·실습실 역시 고도화·첨단화가 이루어지고 있으며, 이로 인한 연구실의 사고·피해도 대형화·복합화되는 추세
- 대학(교)의 실험·실습실의 안전 사고 예방을 위해 실험실 유형별 안전관리 방법을 기술하고 안전사고에 대한 경각심을 고취 하여 대학(교)의 실험·실습실의 사고를 예방

적용범위 및 대상

- 대학
  - ☑ 대학·산업대학·교육대학·전문대학 및 기술대학
  - ☑ 대학원 / 대학원대학 / 기능 대학
  - ☑ 한국과학기술연구원, 광주과학기술원 / 대구경북과학기술원
- 연구기관
  - ☑ 국·공립 연구기관 및 정부출연 연구기관
  - ☑ 특정연구기관
  - ☑ 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 과학기술분야의 법인인 연구기관
- 기업부설 연구소
  - ☑ 기업부설 연구소(「기초연구법」제 14조의 2 제1항에 따라 인정받은 기관)

관련법령

- 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」

02. 연구실안전법 소개

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

연구실 안전관련 법률

연구실 안전

☑ 연구실안전환경조성에 관한 법률 및 산업안전보건법 등

소방안전

☑ 건축법, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 등

위험물, 화학물질 안전

☑ 위험물안전관리법 및 화학물질 관리법 등

전기 및 설비 안전

☑ 전기사업법, 도시가스사업법, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 등

환경 안전

☑ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 상하수도법, 대기환경보전법 등

생물안전

☑ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률, 생명공학육성법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

연구실 안전환경 조성에 관한 법률 체계

구분	제정	법률명	관할	위반 구속력
법률	국회	연구실 안전환경 조성에 관한 법률	법원	
시행령	대통령	연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령	행정청	행정명령 (과태료, 업무정지 등)
시행규칙	과학기술 정보통신부	연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙		
행정규칙 (고시, 훈령, 예규 등)	과학기술 정보통신부	▪ 연구실 사고에 대한 보상기준 (고시) ▪ 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 (고시) ▪ 안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정 (고시) ▪ 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과와 실태조사 등의 ▪ 검토기준 및 절차 등에 관한 고시 (고시) ▪ 연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준 (고시) ▪ 연구실 사고조사반 구성 및 운영규정 (훈령) ▪ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 (고시)		

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

용어의정의(법 제2조)

용어정리

연구실	대학 · 연구기관 등이 과학기술분야 연구개발 활동을 위하여 시설 · 장비 · 연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실 · 실습실 · 실험준비실	안전점검	경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검 기구 등을 이용하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 위험요인을 조사하는 행위
연구주체의 장	대학 · 연구기관 등의 대표자 또는 해당연구실의 소유자	정밀안전진단	연구실에서 발행할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선 대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사 · 평가
연구실 안전환경관리자	연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 자	연구실사고	연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상 · 질병 · 신체 · 장애사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설 · 장비 등이 훼손되는 것
연구실책임자	각 연구실에서 과학기술분여 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도 · 관리 · 감독하는 자	중대연구실사고	연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고
연구실 안전관리담당자	각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자	유해인자	화학적 · 물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자
연구활동종사자	대학 · 연구기관 등의 대표자 또는 해당연구실의 소유자	사전유해인자 위험분석	연구개발활동 시작 전 연구실의 유해인자를 미리 분석하고 사고 예방 조치 등을 사전에 정하는 활동

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

연구실 안전관리 주체별 책무(법 제4조~5조)

정부 | 연구실의 안전환경 확보를 위한 연구활동지원 등 필요한 시책을 수립 · 시행

- 정부의 책무
- 연구실 안전환경 조성 기본계획
- 연구실안전심의위원회
- 안전관리 우수연구실 인증
- 안전점검 및 정밀안전진단 지침
- 검사
- 사고조사의 실시
- 대학, 연구기관 등의 지원 등

연구실안전법 제4조(정부의 책무)

연구주체의 장 | 연구실의 안전유지 및 철저한 관리를 통해 연구실 안전 환경 확보

- 안전관리규정 작성, 통보, 게시 및 준수
- 연구실책임자 지정
- 비용의 부담, 안전관리비 계상, 보험가입
- 연구실 안전관리위원회 구성운영
- 안전점검 및 정밀안전진단 실시
- 사고보고, 사고조사 협조
- 연구실 사용제한, 교육훈련 및 건강검진
- 연구실안전환경관리자 및 대리자 지정 등

연구실안전법 제5조(연구주체의 장의 책임)

연구실책임자 | 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구개발활동의 안전에 관한 책임

- 사전유해인자위험분석 실시 및 연구주체의 장에게 보고
- 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육 실시
- 해당 연구실의 연구실안전관리담당자 지정 등

연구실안전법 제5조의2(연구실책임자의 지정 · 운영) · 시행령 제4조의5(연구실책임자의 지정)

연구실안전환경관리자 | 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장 보좌 및 연구실안전관리담당자 지도

- 연구실 안전점검 및 정밀안전진단 실시계획 수립실시
- 사고 원인조사 및 재해방지를 위한 기술적 지도조언
- 법규 및 규정 위반 연구활동종사자에 대한 조치 건의
- 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지관리 등
- 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
- 기타 연구시설 안전성 확보에 관한 사항

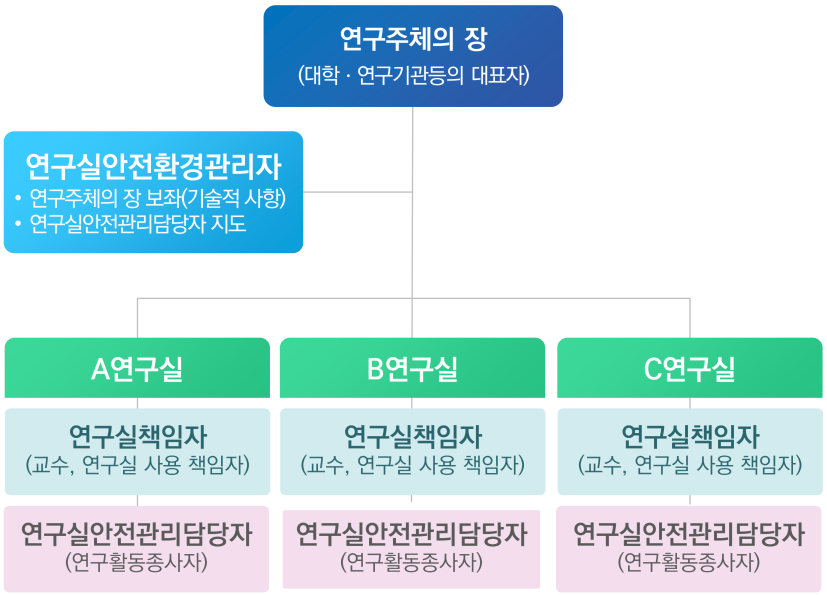
연구실안전법 제6조의2(연구실안전환경관리자의 지정 · 운영) · 시행령 제5조(연구실안전환경관리자의 지정 및 업무 등)

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

연구실 안전관리 체계 및 연구실책임자(연구실안전환경관리자) 지정

연구실 안전과리 체계



연구실책임자 지정(법 제9조)

연구실 사고예방 및 연구활동종사자의 안전확보를 위하여 각 연구실에 지정하여야 함

▶ 연구실책임자 책무

- 연구실 내에서 이뤄지는 안전교육 및 연구개발활동의 안전에 관한 책임을 수행
- 연구활동종사자를 대상으로 연구실 유해인자에 대한 교육 실시
- '사전유해인자위험분석' 실시 등

▶ 연구실책임자 자격요건 (모두 충족하는 자로 지정)

- 대학 · 연구기관 등의 연구책임자 또는 조교수 이상
- 연구실의 연구개발활동과 연구활동종사자를 직접 지도 · 관리 · 감독하는 자
- 연구실의 사용 및 안전에 관한 권한과 책임을 가진 자

연구실안전환경관리자 지정(법 제10조)

연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하거나 연구실안전관리담당자를 지도하기 위해 기관에 연구실안전환경관리자를 지정하여야 함.

▶ 자격요건 • 「연구실안전법」 시행령 별표2(연구실안전환경관리자의 자격기준)

▶ 연구실안전환경관리자 지정기준

- 연구활동종사자가 1천명 미만인 경우: 1명 이상
- 연구활동종사자가 1천명 이상 3천명 미만인 경우 : 2명 이상
- 연구활동종사자가 3천명 이상인 경우: 3명 이상

☞ **전담 연구실안전환경관리자 지정**

- 대학 · 연구기관등에 상시 연구활동종사자 300명 이상 또는 전체 연구활동종사자 1,000명 이상인 경우에는 연구실안전환경관리자 중 1명 이상을 전담자로 지정하여야 함

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

연구실 안전관리 체계 및 연구실책임자(연구실안전환경관리자) 지정

안전점검

연구주체의 장은 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 법 제7조(안전점검지침에)에 따라 연구실 안전점점(일상점검, 정기점검, 특별안전점검)을 실시하여야함.

대상 연구실안전법 제2조제2호를 적용받는 모든 연구실

세부내용

구분	일상점검	정기점검	특별안전점검
개요	연구실 안전관리 실태를 '육안'으로 실시	연구실 안전관리 실태를 '안전점검기기'를 이용하여 실시	안전에 치명적인 위협을 야기할 가능성이 예상되는 경우 실시
실시주기	매일 1회	매년 1회	상시 (필요시)
실시내용 (관련근거)	고시 별표2 (일상점검)	고시 별표3 (정기점검)	고시 별표4 (특별안전점검)

정밀안전진단

연구주체의 장은 유해화학물질, 유해인자, 독성가스를 취급하는 연구실 등에 대하여 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 함

대상

① 안전점검 실시 결과, 재해예방과 안전성 확보 등이 필요하다고 판단되는 연구실
② 연구실안전법 시행령 제9조제1항에 따른 유해인자 취급 연구실
- 화확물질관리범 제2조제7호에 따른 '유해화학물질' 취급 연구실
- 산업안전보건법 제39조에 따른 '유해인자' 취급 연구실
- 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따른 '독성가스' 취급 연구실

세부내용

구분	정밀안전진단
개요	유해화학물질, 유해인자, 독성가스를 사용하는 연구실에서 정기적으로 실시
실시주기	2년 마다 1회 이상
실시내용	고시 별표4 (정밀안전점검 실시 내용)

안전점검 · 정밀안전진단을 대행하고 싶은 자는 법 제10조의 2에 따른 대행기관에 의뢰하여야 한다.

대행기관 목록 찾기 | 국가연구안전정보시스템(www.labs.go.kr) → 연구실안전관리 → 점검대행기관 등록제 → 대행기관 현황 Click → 안전점검 및 정밀안전진단 대행기관 등록 현황 Click

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

교육·훈련(법 제 20조)

연구주체의 장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 하며, 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육훈련을 실시하여야 함

연구활동종사자 교육 · 훈련

교육 과정	교육 대상		교육 시간
신규교육 · 훈련	근로자	가. 영 제9조제1항에 다른 연구실에 신규로 채용된 연구활동 종사자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)
		나. 영 제9조제1항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 신규로 채용된 연구활동종사자	4시간 이상 (채용 후 6개월 이내)
	근로자가 아닌 자	다. 대학생, 대학원생 등 연구개발활동에 참여하는 연구활동종사자	2시간 이상 (연구개발활동 참여 후 3개월 입내)
정기교육 · 훈련	가. 영 제9조제1항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 근무하는 연구활동종사자		반기별 6시간 이상
	나. 영 제9조제1항에 따른 연구실이 아닌 연구실에 근무하는 연구활동종사자		반기별 3시간 이상
특별안전교육 · 훈련	연구실사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 연구주체의 장이 인정하는 연구실에 근무하는 연구활동종사자		2시간 이상

연구실 환경관리자 교육 · 훈련

교육 과정	교육 대상	교육 시간
신규교육	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	18시간 이상
보수교육	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내	12시간 이상

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

건강검진(법 제21조)

연구주체의 장은 인체에 치명석인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기정식 건강검진을 실시하여야 함

실시대상

「산업안전보건법」 시행령 제29조에 따른 유해물질 및 「산업안전보건법」 시행규칙 별표12의2에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자

특수건강검진 실시주기

구분	교육 대상	시기 (배치 후 첫번째 특수 건강검진)	주기
1	N,N-디메탈아세트아미드 N,N-디메틸포름아미드	1개월 이내	6개월
2	벤젠	2개월 이내	6개월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄 사염화탄소 아크릴로니트릴 염화비닐	3개월 이내	6개월
4	석면, 면 분진	12개월 이내	6개월
5	광물성 분진 나무 분진 소음 및 충격소음	12개월 이내	6개월
6	제1호부터 제5호까지의 규정의 대상 유해인자를 제외한 별표 12의2의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	6개월

일반 건강검진의 면제대상

- 「국민건강보험법」 에 따른 건강검진을 실시한 경우
- 「학교보건법」 에 따른 건강검사를 실시한 경우
- 「산업안전보건법」 상의 일반건강진단의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 경우

실험·실습실 안전의 이해

02. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 소개

보험가입(법 제26조)

[연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령] 제19조_보험가입 등

보상범위 연구실 사고로 인한 **연구활동종사하의 부상 · 질병 · 신체상해 · 사망 등 생명 및 신체상의 손해를 보상**하는 내용이 포함된 보험일 것

보상금액 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」으로 정하는 **보험급여별 보상금액 기준을 충족**할 것

[연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙]제15조_보험급여의 종류 및 보상금액

보상급여별 보상기준금액

요양급여	유족 · 장해급여	입원급여	장의비
20억원*	최대 2억원	1일당 5만원	1천만원

* 2022.7.1이후 가입 계약은 요양급여 최저보상한도 20억원으로 가입해야 함

03. 연구활동 및 연구활동종사자의 특징

실험·실습실 안전의 이해

03. 연구활동 및 연구활동종사자의 특징

연구활동

- 연구활동이란
  "과학기술분야의 지식을 축적하거나 새로운 적용방법을 찾아내기 위하여 축적된 지식을 활용하는 체계적이고창조적인 활동"
  (실험·실습 등을 포함)

연구활동의 특징

- 연구활동의 특성
  - ☑ 생산 목적이 아닌 연구 또는 개발을 통해 **새로운 성과를 추구**
  - ☑ 연구목적을 위하여 연구 **방법이나 실험·실습 순서**가 바뀌기도 함
  - ☑ 연구활동종사자가 연구 장치 자체를 디자인하거나 변경 가능
  - ☑ 다양한 종류의 물질을 소량씩 사용하고 보관
  - ☑ 물질 자체의 위험성은 물론, 다른 물질이나 환경과의 반응 위험 공존

연구활동의 주요형태

- 기초연구: 현상들이나 관찰 가능한 사실들의 근본원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 행해진 실험적 또는 이론적 연구활동
- 응용연구: 기초연구의 결과를 이용하여 특수한 실용적인 목적과 목표하에 새로운 과학적 지식을 획득하기 위한 독창적 연구
- 개발연구 : 생산을 전제로 기초연구, 응용연구의 결과 또는 기존의 지식을 이용하여 신제품 등을 확립하는 기술

연구활동종사자 특성

- 연구활동종사자는 연구환경이 안전하다는 것을 전제로 연구 의욕을 앞세우는 경우가 많음
- 연구성과가 우선시되거나 집단규범(Group Norm)에 휩쓸려, 연구결과의 부정적 측면이나 연구과정 중의 위험성을 소홀히 하는 경우가 발생하기 쉬움
- 연구관련 전문 지식을 많이 보유하고 있으나 안전관련 지식은 미흡한 경우가 많음

실험·실습실 안전의 이해

03. 연구활동 및 연구활동종사자의 특징

연구실 및 사업장 특성 비교

연구실

- 다품종 소량의 유해물질 취급
- 새로운 장치·물질 및 공정연구개발, 융·복합연구 활성화 등에 따른 신규 유해인자의 지속적 등장
  →위험의 범위 및 크기 예측 곤란
- 소규모 공간에서 다수의 연구활동종사자가 기구, 장비, 물질 등 취급

사업장

- 소품종 다량의 유해물질 취급
- 개발이 완료된 물질 및 공정 이용
  → 위험의 범위 및 크기 예측 가능
- 상대적으로 대규모 공간에서 근로자가 기구, 장비, 물질 등 취급

04. 연구실 유해·위험요인 파악 및 사전유해인자 분석

실험·실습실 안전의 이해

04. 실험·실습실 유해·위험요인 파악 및 사전유해인자 분석

연구실 별 유해물질의 종류 및 건강 영향

연구실별 유해물질의 종류

화학/화공 연구실	유기 용매, 산 및 알칼리성 용액, 산화 물질, 촉매 물질, 레진, 중금속 입자, 고분자단량체 등의 다양한 화학물질
생물/의학 연구실	박테리아, 곰팡이, 바이러스, 혈중 병원균, 곤충, 식물, 방부제등의 물질, 냉각을 위해 사용되는 액체질소 등
물리/시계 공학 연구실	소음, 진동, 고열, 저온, 이온화 광선, 레이저, 비이온화 광선, 오일용매 등

연구실 별 건강 영향

화학/화공 연구실	◦ 화학물질에 장기적인 노출로 인한 암 발생 ◦ 부식성 및 급성독성 물질 노출로 인한 건강 피해 ◦ 간, 신장 등 신체 장기에 악영향 및 장애 아기 ◦ 남성 및 여성의 불임 야기
생물/의학 연구실	◦ 화학물질 노출에 의한 1차적 부작용 ◦ 병원균 등의 2차 감염으로 인한 염증 유발 ◦ 피부, 눈, 상 기도의 자극 및 손상
물리/시계 공학 연구실	◦ 소음에 의한 난청이나 용접 흉 열병 유발 ◦ 공장 기계 사용 중 자상, 창상 또는 절단 등의 부상 발생 ◦ 불면증, 카팔 터널 증후군, 화상, 결막염, 백내장 발생

유해물질은 연구실 별 수행하는 업무나 다루는 화학물질의 종류에 따라 달라질 수 있으므로
"적절한 보호구를 선택하는 것이 매우 중요"

실험·실습실 안전의 이해

04. 실험·실습실 유해·위험요인 파악 및 사전유해인자 분석

물적 유해 · 위험요인

물리적 유해인자	소음, 진동, 방사선, 이상기온,기압, 분진, 전기, 레이져, 위험기계, 기구 등
화학물질	폭발성, 인화성, 물 반응성, 산화성, 발화성, 자기반응성, 금속부식성, 유기과산화물 등
생물체	고위험병원체, 고위험병원체를 제외한 제3, 4위험군,유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)
가스	가연성, 산화성, 독성가스, 압축가스, 액화가스, 고압가스, 기타가스

인적 유해 · 위험요인의 종류와 사례

인적 유해·위험요인	개인의 선천적·후천적 요인(기질, 신경질환, 감각 능력의 결함, 지식 및 기능의 부족 등)과 부주의 및 피로와 스트레스 등 ※ 부주의: 위험장소에의 접근, 점검 소홀, 공구 및 보호구 취급 부주의, 불안정한 자세나 동작 등

05. 사전유해인자 위험 분석

실험·실습실 안전의 이해

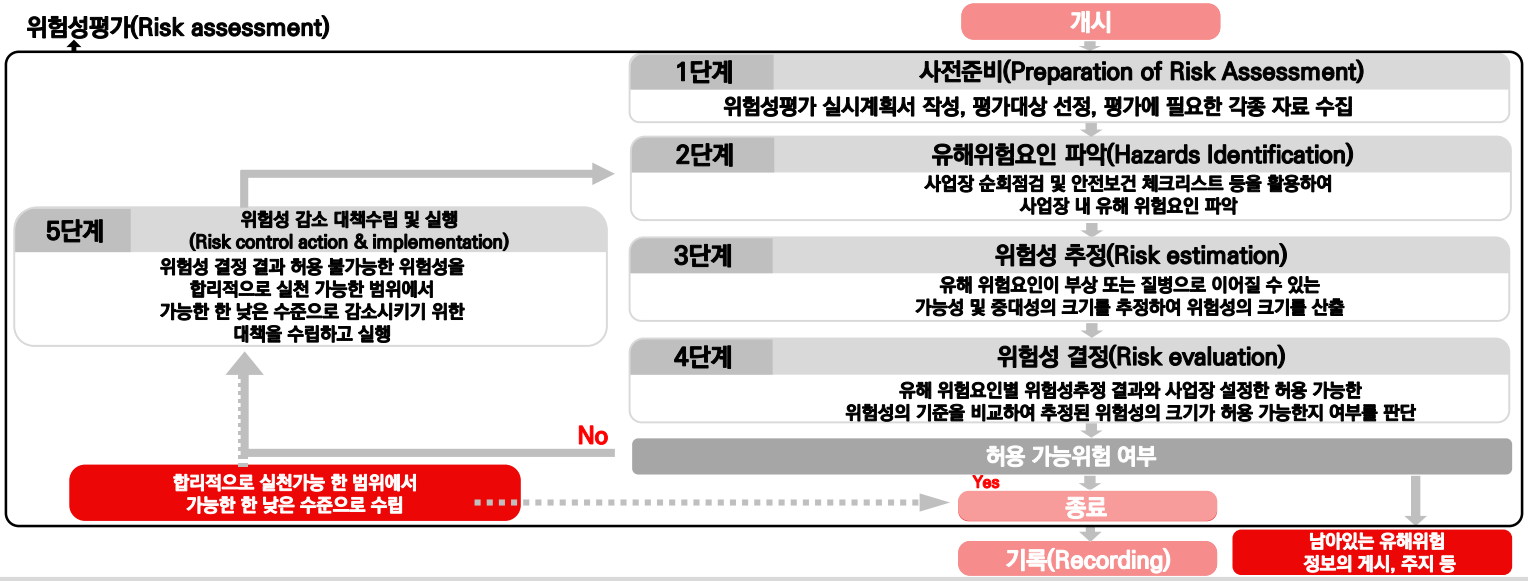
05. 위험성 평가 및 사전유해인자위험분석

위험성 평가 개요

위험성 평가 개요

– 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정

위험성 평가 절차도



실험·실습실 안전의 이해

05. 위험성 평가 및 사전유해인자위험분석

사전유해인자위험분석 개요

연구실에서 발생하는 사고를 사전에 예방하고 사고발생 시 신속한 사고대응을 위해 연구실 책임자가 연구활동 시작 전 해당 연구실의 유해인자를 조사·발굴하고 이에 적합한 안전계획 및 비상조치 계획 등을 수립·시행하는 일련의 과정을 말한다.

적용 대상

- 「화학물질관리법」에 따른 유해화학 물질
- 「산업안전보건법」에 따른 유해인자
- 「고압가스안전관리법」에 따른 독성가스

사전유해인자위험분석 절차

- 연구실 안전현황 분석
- 연구활동별(실험실습/연구과제별) 유해인자 위험분석
- 안전계획 및 비상조치계획 수립

실험·실습실 안전의 이해

05. 위험성 평가 및 사전유해인자위험분석

① 연구실 안전현황 분석

- 연구실 책임자는 다음 각 호의 자료 및 정보의 전부 또는 일부를 활용하여 연구실 안전현황을 분석하여야 한다.

1. 기계 · 기구 · 설비등의 사양서
2. 물질안전보건자료(MSDS)
3. 연구 · 실험 · 실습 등의 연구내용, 방법(기계 · 기구 등 사용법 포함), 사용되는 물질 등에 관한 정보
4. 안전 확보를 위한 필요한 보호구 및 안전설비에 관한 정보
5. 그 밖에 사전유해인자위험분석에 참고가 되는 자료 등

② 연구활동별 유해인자 위험 분석

- 연구실책임자는 연구실 안전현황 분석 결과에 따라 파악한 해당 연구실의 연구활동별(실험 · 실습/연구과제별) 유해인자에 대해 위험분석 및 연구개발활동안전분석(Research&Development Safety Analysis, R&DSA)을 실시하여야 한다.

③ 연구실 안전계획

- 연구실책임자는 제8조에 따른 연구활동별 유해인자 위험분석 실시 후 유해인자에 대한 안전한 취급 및 보관등을 위한 조치, 폐기방법, 안전설비 및 개인보호구 활용 방안등을 연구실 안저계획에 포함시켜야 한다.

④ 비상조치계획

- 연구실책임자는 화재, 누출, 폭발 등의 비상사태가 발생했을 경우에 대한 대응방법, 처리 절차 등을 비상조치 계획에 포함 시켜야 한다.

실험·실습실 안전의 이해

05. 위험성 평가 및 사전유해인자위험분석

〈(예시) 연구실 안전현황표〉

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제1호서식]

연구실 안전현황표

(보존기간 : 연구종료일로부터 3년)

❶ 기관명	○○대학교	구분	■ 대학 □ 기업부설(연)	□ 연구 기관 □ 기타	
❷ 연구실 개요	연구실명	대기오염실험실			
	연구실 위치	E26동 4층 1호			
	연구 분야 (복수선택 가능)	□ 화학/화공 ■ 건축/환경	□ 기계/물리 □ 에너지/자원	□ 전기/전자 □ 기타	□ 의학/생물
	연구실책임자명	박○○	연락처(e-mail 포함)	010-0000-0000 (_____@____.ac.kr)	
	연구실안전관리 담당자명	김○○	연락처(e-mail 포함)	010-0000-0000 (_____@____.ac.kr)	
❸ 비상연락처	연구실안전환경관리자 : 000-0000-0000 병원 : 000-0000-0000 사고처리기관(소방서 등) : 000-0000-0000 기타 :				
❹ 연구실 수행 연구개발활동명 (실험/연구과제명)	1. 도시 및 산단지역 HAPs 모니터링(I) 2. 염색산단 등 도심산단 유해대기오염물질 정도관리 3. 대기오염공정시험법(염화수소 : 티오시안산 제이수은법)				

❺ 연구활동종사자 현황

연번	이름(성별 표시)	직위(교수/연구원/학생 등)
1	박○○(남)	교수
2	박○○(여)	대학원생
3	김○○(여)	대학원생
4	박○○(남)	대학원생

❻ 주요기자재 현황

연번	기자재명 (연구기구·기계·장비)	규격(수량)	활용 용도	비고
1	건조기	1대	초자 건조	물품번호 : 06454400000 모델명 : F0600M
2	흄후드	1대	국소배기	물품번호 : 05027 모델명 : EP-4B-2

연구실 유해인자

❼ 화학물질 – 보유물질 –

□ 폭발성 물질 □ 물 반응성 물질 □ 발화성 물질
■ 금속부식성 물질 ■ 인화성 물질 ■ 산화성 물질
□ 자기반응성 물질 □ 유기과산화물

❽ 가스 – 보유물질 –

■ 가연성(또는 인화성) 가스 □ 산화성가스 □ 독성가스
□ 압축가스 □ 액화가스 □ 고압가스
□ 기타(가스명) :

❾ 생물체 – 보유 생물체 –

□ 고위험병원체
□ 고위험병원체를 제외한 제3 위험군
□ 고위험병원체를 제외한 제4 위험군
□ 유전자변형생물체(미생물, 동물, 식물 포함)

❿ 물리적 유해인자

□ 소음 ■ 이상기온 ■ 전기 □ 진동
□ 이상기압 □ 레이저 □ 방사선 □ 분진
□ 위험기계·기구 □ 기타( )

⓫ 24시간 가동여부 □ 가동 ■ 미가동 | 정전 시 비상 발전설비 등 보유 여부 □ 보유 ■ 미보유

개인보호구 현황 및 수량

⓬

보안경/고급/보안면	14/6/9	안전화/내화학장화/절연장화	14/6/9	귀마개/귀덮개	3/4
레이저 보안경	11	안전장갑	5	실험실 가운	9
안전모/머리커버	1	방진/방독/송기마스크	34/28/–	보호복	3
기타					

안전장비 및 설비 보유현황

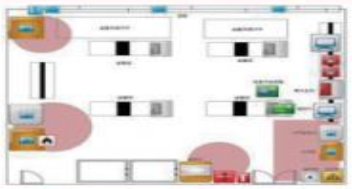
⓭

■ 세안설비(Eye washer) □ 가스누출경보장치 □ 케미컬누출대응킷 ■ 시약보관캐비넷
■ 비상샤워시설 □ 자동차단밸브(AVS) □ 유(油)흡착포 □ 글러브 박스
■ 흄후드 □ 중화제독장치(Scrubber) ■ 안전폐액통 □ 불산치료제(CGG)
■ 국소배기장치 □ 가스실린더캐비넷 □ 레이저 방호장치 ■ 소화기
■ 기타(고압전기 외 16건)

연구실 배치현황

⓮

배치도



주요 유해인자 위험설비 사진



II

대학·실험 실습실 안전 교육

대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

01. 화학 실험·실습실

화학 실험·실습실 안전관리

01. 화학 실험·실습실의 위험 인자 확인 방법

물질안전보건자료(GHS-MSDS) 실험실에 항상 MSDS를 비치하고, 사용하는 물질에 대한 정보를 확인

물질안전보건자료(GHS-MSDS의 개념)

- GHS-MSDS : "글로벌 헤저드 시스템 – 물질안전자료표 (Global Harmonized System – Material Safety Data Sheet)"의 약어로 화학물질의 안전성과 위험성 정보를 정리하고 전달하기 위한 국제적인 표준화된 방법
- GHS 시스템 :
  - 화학 물질과 혼합물의 위험성을 표준화된 방법으로 분류하고 표시
  - 다양한 국가 및 지역에서 화학 물질의 안전성을 평가하고 통일된 통합 시스템을 도입하여 화학 물질 관리 및 안전성 향상을 촉진
- MSDS : 물질안전자료표는 화학 물질 또는 혼합물에 대한 안전성과 위험성 정보를 담고 있는 문서
  - MSDS는 화학 물질의 식별, 물리적 및 화학적 특성, 화재 및 폭발 위험성, 독성 정보, 적절한 처치 및 처치 방법, 안전 조치 및 개인 보호 장비에 대한 지침 등을 포함
- 표준화된 형식 : GHS는 MSDS 작성 및 형식을 표준화 하였으며, 정보를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 규정

화학 실험·실습실 안전관리

01. 화학 실험·실습실의 위험 인자 확인 방법

물질안전보건자료(GHS-MSDS) 실험실에 항상 MSDS를 비치하고, 사용하는 물질에 대한 정보를 확인

물질안전보건자료

MSDS 항목	
1. 화학제품과 회사에 관한 정보	9. 물리화학적 특성
2. 유해성위험성	10. 안정성 및 반응성
3. 구성성분의 명칭 및 함유량	11. 독성에 관한 정보
4. 응급조치 요령	12. 환경에 미치는 영향
5. 폭발화재 시 대처 방법	13. 폐기 시 주의사항
6. 누출 사고 시 대처 방법	14. 운송에 필요한 정보
7. 취급 및 저장방법	15. 법적 규제 현황
8. 노출 방지 및 개인보호구	16. 그 밖의 참고사항

GHS-MSDS의 활용

- 화학물질에 대한 일반 정보와 물리화학적 성질, 독성 정보를 알고 싶은 경우
  - 2번, 3번, 9번, 10번, 11번 항목 확인
- 화학물질을 취급하거나 폐기 또는 타 장소로 이동시킬 경우
  - 7번, 8번, 13번 항목 확인
- 화학물질이 외부로 누출 및 연구활동종사자에게 노출된 경우
  - 2번, 4번, 6번 항목 확인
- 화학물질로 인하여 화재 폭발사고가 발생한 상황
  - 2번, 4번, 5번, 10번 항목 확인

화학 실험·실습실 안전관리

01. 화학 실험·실습실의 위험 인자 확인 방법

위험물질별 주의사항

GHS-MSDS 경고표시 그림문자

								
폭발성	인화성	급성독성	호흡기 과민성	수생환경 유해성	산화성	고압가스	금속부식성	경고
• 자기반응성 • 유기과산화물	• 물반응성 • 자기반응성 • 자연발화성 • 자기발열성 • 유기과산화물		• 발암성 • 생식세포 변이원성 • 생식독성 • 특정표적 장기독성				• 피부부식성 • 심한눈손상성	• 피부과민성 • 오존층유해성

NFPA 704(NFPA 지수, 미국화재방재청)



등급	건강위험성(청색)	화재위험성(인화점)(적색)	반응위험성(황색)
0	유해하지 않음	잘 타지 않음	안정함
1	약간 유해함	93.3℃ 이상	열에 불안정함
2	유해함	37.8℃ ~ 93.3℃	화학물질과 격렬히 반응함
3	매우 유해함	22.8℃ ~ 37.8℃	충격이나 열에 폭발 가능함
4	치명적임	22.8℃ 이상	폭발 가능함

화학 실험·실습실 안전관리

02. GHS-MSDS 경고표지 그림 문자

안전표지(경고 표지)

실험 · 실습실 안전 표지는 연구실 내에서 작업자와 방문객에게 안전과 관련된 정보를 전달하는 데 사용되는 중요한 시각적 도구

- 화학물질 안전표지 : 주로 색상과 심볼로 이루어져 있으며, 화학물질의 위험성을 나타냄
- 안전장비 및 개인 보호장비 표지: 안전 경고 또는 주의 사항을 나타내며, 보호 장비를 착용하라는 지침을 포함
- 응급상황 및 소화기구 표지 :
  - 응급 출구 표지: 비상 대피 경로나 출구를 가리키며 화재나 기타 긴급 상황에서 사용
  - 소화기구 표지: 화재 진압을 위한 소화기구 위치를 가리키며, 다양한 유형의 소화기구에 대한 정보
- 전기 안전표지 : 전기 위험을 나타내며, 전기 충격 또는 화재의 위험이 있는 지역 표기
- 생물안전 표지 : 생물안전 연구실에서 사용되며, 작업의 위험성에 따라 다른 BSL을 나타냄
- 화재안전 표지 :
  - 화재 경보 표지: 화재 경보 장비, 화재 경보 박스 등과 연관된 정보를 제공
  - 소화기구 표지: 화재 진압을 위한 소화기구의 위치를 나타냄

화학 실험·실습실 안전관리

02. GHS-MSDS 경고표지 그림 문자



화학 실험·실습실 안전관리

02. GHS-MSDS 경고표지 그림 문자



화학 실험·실습실 안전관리

03. 화학물질의 사고형태 및 주의사항

화학물질 사고 형태

- 누출사고: 화학물질이 누출되었으나 화재나 폭발 등에는 이르지 않은 상황
- 화재사고: 누출된 화학물질이 인화하여 화재가 발생한 것으로 폭발사고를 제외한 경우
- 폭발사고: 누출된 화학물질이 인화하여 폭발 또는 폭발 후 화재가 발생한 것

위험 물질별 주의사항

- 폭발성 물질, 유기산화물: 화기나 그 밖의 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 가열, 마찰시키거나 충격을 가하지 않음
- 물 반응성 물질, 인화성 고체: 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 발화를 촉진하는 물질 또는 물에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나 충격을 가하는 행위 금지
- 산화성 액체, 산화성 고체: 분해가 촉진될 우려가 있는 물질에 접촉시키거나 가열 · 마찰 · 충격을 가하지 않음
- 인화성 액체: 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근 ·주입 또는 가열하거나 증발시키지 않음

화학 실험·실습실 안전관리

04. 화학물질 특성에 따른 종류 및 저장 방법

화학물질 특성에 따른 종류

폭발성 물질	가열, 마찰, 충격 또는 다른 화합물질과의 접촉 등으로 인하여 산소나 산화제의 공급이 없더라도 폭발 등 격렬한 반응을 일으킬 수 있는 물질 (예: 초산에스테르류, 니트로화합물, 유기과산화물 등)
발화성 물질	대기 중에서 물질 스스로 발화가 용이하거나, 물과 접촉하면 발화하며 가연성 가스를 발생하는 물질 (예: 금속칼륨, 금속나트륨, 탄화칼슘, 황린, 적린 등)
산화성 물질	일반적으로 다른 물질을 산화시키는 성질이 있는 물질 (예: 황산, 과산화칼륨, 과산화바륨 등)
인화성 물질	대기압 하에서 인화점이 65℃이하인 가연성 액체로 쉽게 점화되어 연소하는 물질 (예: 메탄올, 에탄올, 펜탄, 이소프로파놀 등)
가연성 가스	공기 또는 산소와 혼합되어 밀폐된 공간하에 가스 종류별 일정 농도범위에 있을 때 폭발을 일으키는 물질 (예: 수소, 아세틸렌, 메탄, 에탄 등)
부식성 물질	금속이나 플라스틱을 쉽게 부식시키고 인체에 접촉하면 화상 등의 심한 상해를 입히는 물질로 산류와 염기류가 존재 (예: 황산, 질산, 수산화나트륨 등)

화학 실험·실습실 안전관리

04. 화학물질 특성에 따른 종류 및 저장 방법

유형(성질)	화학 물질	유형(성질)	화학 물질
제 1류 위험물 산화성 고체	아염소산염류 과염소산염류 무기과산화물류 염소산염류 브롬산염류 질산염류 요오드산염류 과망간산염류 중크롬산염류	제 4류 위험물 인화성액체	특수인화물류 제 석유류(비수용성) 알코올류 제2석유류(비수용성) 제3석유류(비수용성) 제4석유류 동식물유류
제 2류 위험물 가연성 액체	황화린 적린 유황 철분 마그네슘 금속분 인화성고체	제 5류 위험물 산화성액체	유기과산화물류 질산에스테르류 니트로화합물류 니트로소화합물류 아조화합물류 디아조화합물류 히드라진 및 유도체류
제 3류 위험물 자연발화성 물질 및 금수성물질	칼륨 나트륨 알킬알루미늄 및 알킬리튬 황린 알칼리금속류(칼륨 및 나트륨제외) 및 알카리토금속류 유기금속화합물류(알킬알루미늄 및 알킬리튬 제외) 금속수소화합물류 금속인화합물류 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물류	제 6류 위험물 산화성액체	과염소산 과산화수소 질산 할로겐화화합물

화학 실험·실습실 안전관리

04. 화학물질 특성에 따른 종류 및 저장 방법

화학물질 저장 시 주의사항

- 환기가 잘되고 직사광선을 피할 수 있는 곳에 보관, 이때 보관장소는 열과 빛을 동시에 차단할 수 있어야 하며, 보관온도는 15 ℃ 이하가 적절
- 화학약품을 바닥에 보관 금지 및 추락방지 바가 설치된 선반에 적당량의 시약을 보관
- 너무 많은 양의 화학약품을 보관할 경우, 안전사고가 발생할 수 있으므로 주의
- 적절한 화학물질 보관 장소에 특성에 따라 분류하여 분리 보관
  (다양한 화학물질 분류법이 존재하지만, 특성에 따라 분류하는 것이 가장 무난)
- 눈높이 이상에 시약을 보관하는 행위는 주의하고, 특히 부식성, 인화성 약품은 가능한 눈높이 아래 보관
- 휘발성 액체는 열, 태양, 점화원 등에서 떨어져 있어야 하며 유리로 된 용기는 파손을 대비하여 낮고 안전한 위치에 보관
- 용량이 큰 화학물질은 취급 시 파손에 대비하여, 선반의 하단이나 낮은 곳에 보관
- 보관된 화학물질은 1년 단위로 물품 조사를 실시하여, 정기적인 유지 관리를 실시
- 너무 오래되거나 사용하지 않는 화학물질은 폐기 처리

화학 실험·실습실 안전관리

05. 화학물질 분류 및 보관

분류를 달리하는 위험물의 혼재금지 기준

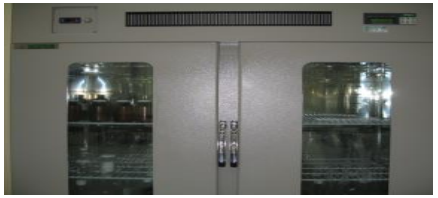
위험물의 구분	산화성고체	가연성고체	자연발화 및 금수성 물질	인화성액체	자기반응성 물질	산화성액체
산화성고체		×	×	×	×	○
가연성고체	×		×	○	○	×
자연발화 및 금수성 물질	×	×		○	×	×
인화성액체	×	○	○		○	×
자기반응성 물질	×	○	×	○		×
산화성액체	○	×	×	×	×	

※ ○: 혼재할 수 있음, ×: 혼재할 수 없음.
※ 이 표는 지정수량의 1/10 이하의 위험물에 대하여는 적용하지 아니한다.

〈약품보관 안전 캐비닛〉



〈저온 냉장고〉



모터나 스위치 부분이 시약 증기와 접촉하지 않도록 외부에 설치됨

- 독성이 있는 화학물질은 잠금 장치가 되어 있는 안전한 캐비닛에 보관
- 가스가 발생하는 약품은 정기적으로 가스의 압력을 제거(정기적인 가스 압력 제거가 이루어지지 않을 경우, 파손 가능)
- 약품 보관 용기의 뚜껑의 손상 여부를 정기적으로 체크하여, 화학물질의 누출을 방지
- 산과 염기 성질을 가지는 화학물질은 분리하여 저장(내식성 재질)

화학 실험·실습실 안전관리

06. 화학물질 폐기물 안전관리

실험실 폐기물

- 일반폐기물
- 화학 폐기물: 화학실험 후 발생한 액체, 고체, 슬러지 상태의 화학물질로 더 이상 실험 활동에 필요하지 않게 된 화학물질
- 생물 폐기물, 의료 폐기물, 방사능 폐기물, 배기가스 등으로 구분
  - 실험폐기물이 모두 지정 폐기물인것은 아님



KOIES 한국교육시설안전원 Korea Institute of Educational Facility Safety

화학 실험·실습실 안전관리

06. 화학물질 폐기물 안전관리

폐기물 관리

- 처리해야하는 폐기물에 대한 사전 유해 · 위험성을 평가하고 숙지
- 화학물질의 성질 및 상태를 파악하여 분리, 폐기
- 화학반응이 일어날 것으로 예상되는 물질은 혼합금지
- 폐기하려는 화학물질은 반응이 완료된 후 폐기 처리
- 적절한 폐기물 용기를 사용해야 하고, 용기의 80% 이상 초과 금지
- 폐기물 용기는 채워지면 즉시 외부로 반출하여 폐기물 저장시설에 보관
- 비상상황을 대비하여 개인보호구와 비상샤워기, 세안장치 등 응급안전장치를 구비
- 수집용기에 적합한 폐기물 스티커를 부착 및 기록유지

폐기물 보관 표지

- 수집자 정보: 실험실, 수집자 이름, 전화번호 등
- 폐기물 정보: 최초 수집일, 화학물질명칭, 잠재적 위험도(폭발성, 독성 등), 폐기물 저장소 이동날짜

화학 실험·실습실 안전관리

06. 화학물질 폐기물 안전관리

취급방법

- 연구활동에서발생하는 화학폐기물(유기계, 무기계, 산, 알칼리, 수은계, 폐유 등) 생활폐기물, 방사능폐기물 등의 처리는 연구자의 각별한 관심과 회수 처리하는 사람과의 긴밀한 협조 필요
- 화학 폐기물은 유해 · 위험성이 유지되거나 실험 전보다 더 커질수 있으므로 성질 및 상태에 따라 분리 · 수집
- 불가피하게 혼합될 경우, 혼합이 가능한 물질인지 확인
- 혼합 폐액은 과량으로 혼합된 물질을 기준으로 분류하여 폐기물 스티커 부착

폐기물 수집 방법(성상 및 특성에 따라 수집)

분류	폐액	폐시약	공병 등
종류	• 유기용제 • 폐산 • 알카리	• 사용하지 않는 시약 • 장기간 보관 시약	• 시약공병 및 유리기구 • 폐플라스틱 • 주사기
배출용기	폴리에틸렌 수집용기 (10L, 20L) 	종이박스 	종이박스 
종류	• 종류별 분류 보관 • 혼합해서는 안 되는 물질 혼합금지 • 폐기물스티커 부착	• 특성별 분류 • 시약병 사이 완충재 삽입하여 포장 • 폐시약 목록 및 폐기물 스티커 부착	• 바늘류의 경우 반드시 캡을 씌워 배출 • 폐기물스티커 부착

화학 실험·실습실 안전관리

06. 화학물질 폐기물 안전관리

폐기물 스티커



화학 실험·실습실 안전관리

06. 화학물질 폐기물 안전관리

낙하 방지용 안전바 설치



화학약품은 소량 구매하여 사용



화학 실험·실습실 안전관리

07. 화학분야 사고대처 방안 (누출·접촉)

사고 상황 : 황산액 시약병이 파손되어 누출되어 있는 상태

연구실 책임자, 연구활동종사자 대응 방안

- ✓ 주변 연구활동종사자들에게 사고전파
- ✓ 약품 누출에 대한 사고발생 신고(학교 관리과, 연구실안전환경관리자)
  - 위치, 약품종류, 부상자 유무 등
- ✓ 유해물질에 노출된 부상자의 노출 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 세척
  - 금수성물질이나 물과반응하는 물질은 물로 세척 금지

연구실 안전환경관리자의 대처 방안

- ✓ 누출 물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보
- ✓ 사고현장 통제 및 개인 보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포. 중화제 등)
- ✓ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원 후송

화학 실험·실습실 안전관리

08. 화학분야 사고대처 방안 (화재·폭발 ·화상)

사고 상황 : 실험 중 유기화합물 등이 압력 증가로 용기가 파열되어 화재 및 화상 발생

연구실 책임자, 연구활동종사자 대응 방안

- ✓주변 연구활동종사자들에게 사고전파
- ✓ 2차 피해에 대비하여 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무
- ✓ 안전담당부서(필요시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유무 등)
- ✓ 유해가스 또는 연소생성물의 흡입 방지를 위한 개인보호구 착용
- ✓ 유해물질에 노출된 부상자의 노출 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 세척
- ✓ 초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피

연구실 안전환경관리자의 대처 방안

- ✓ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 및 누출 물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보
- ✓ 필요시 전기 및 가스설비 공급 차단, 유해화학물질의 확산, 비산 및 전도 방지 등 조치 강구
- ✓ 사고현장 통제 및 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포. 중화제 등)
- ✓ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원 후송

02. 가스 실험·실습실 안전 관리

가스 실험·실습실 안전관리

01. 가스의 분류 및 종류

가스의 분류

가연성 가스
조연성 가스와 혼합하면 빛과 열을 발생하면서 연소하는 가스
폭발하한이 10%이하 이거나 폭발한계의 상·한의 차가 20%이상인 가스(수소, 메탄, 프로판 등)

인화성 가스
공기 중에서 자연 발화하는 가스
(아세틸렌, 메탄 등)

조연성 가스
가연성 가스의 연소를 돕는 가스
(공기, 산소 등)

부식성 가스
접촉하는 물질을 부식시키는 성질을 가진 가스(염소, 불소, 암모니아등)

독성 가스
공기중에 특정 농도 이상 존재하게 되면 인체에 유해한 가스, LC50 5000ppm(염소, 황화수소 등)

고압가스의 종류

압축 가스
상용의 온도에서 압력(게이지압력)이 1MPa 이상이 되는 압축가스

액화 가스
상용의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 액화가스

용해 가스
15℃에서 압력이 0Pa을 초과하는 가스

가스 실험·실습실 안전관리

01. 가스의 분류 및 종류

가스별 도색의 색상

가스의 종류	도색의 색상		
	도색의 색상	의료용 가스	그 밖의 가스용기
액화석유가스	밝은 회색	-	-
수소	주황색	-	-
아세틸렌	황색	-	-
액화암모니아	백색	-	-
액화염소	갈색	-	-
산소	-	백색	녹색
액화탄산가스	-	회색	청색
질소	-	흑색	회색
헬륨	-	갈색	-
아산화질소	-	청색	-
에틸렌	-	자색	-
싸이크로프로판	-	주황색	-
그 밖의 가스	회색	회색	회색
소방용 용기	-	-	소방법에 따른 도색

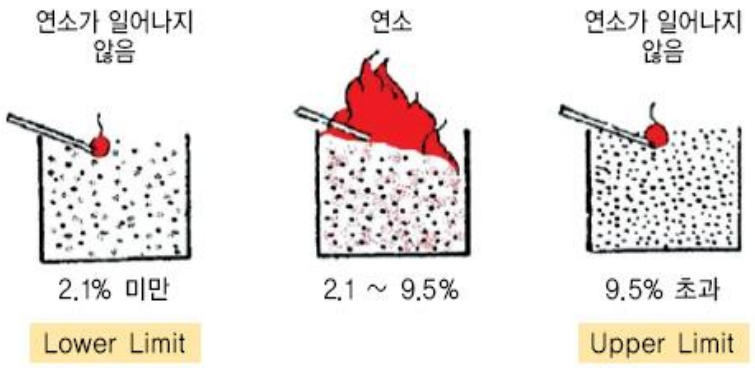


가스 실험·실습실 안전관리

02. 가연성 가스의 폭발 범위

폭발 범위

› 프로판 가스



폭발범위

가스명	폭발범위(V%)	가스명	폭발범위(V%)
수소	4.0 ~ 75.0	암모니아	15.0 ~ 28.0
메탄	5.0 ~ 15.0	황화수소	4.0 ~ 44.0
아세틸렌	2.5 ~ 81.0	에탄	3.0 ~ 12.4
일산화탄소	12.5 ~ 74.0	부탄	1.8 ~ 8.4
프로판	2.1 ~ 9.5	시안화수소	5.6 ~ 40.0
산화에틸렌	3.0 ~ 100	브롬화메탄	10.0 ~ 15.0
에틸렌	2.7 ~ 36.0	메틸알콜	6.7 ~ 36.0

압력 영향

압력이 높아지면 폭발한계 넓어짐

온도 영향

온도상승시 열의 발생속도증가로 폭발한계 넓어짐

불활성 가스

불활성가스 혼합시 폭발한계 좁아짐

가스 실험·실습실 안전관리

03. 실험·실습실 가스사고 예방·조치 방법

가스사고 예방 조치

- 가연성 가스 용기는 통풍이 잘되는 옥외 장소에 설치하며 가스 검지기 설치 및 관리
- 가스용기 고정 장치 설치 및 상시 가스누출 검사 실시 및 주요 가스 사용 현황 및 정보 파악
- 옥외 설치 가스 배관에 대한 부식 여부 등 이상여부 점검
- 가스 저장소 등 가스 설비의 주기적 점검 실시 및 가스누출경보장치의 주기적 검·교정 실시
- 독성가스 용기는 옥외 저장소 또는 실린더캐비닛 내 설치
- 가스 특성을 고려한 호흡용 보호구 비치 및 사용 관리

사고예방설비 기준(고압가스 안전관리법 시행규칙)

- 고압가스설비에는 그 설비 안의 압력이 최고허용사용압력을 초과하는 경우 즉시 최고허용사용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 조치할 것
- 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 저장시설에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위한 조치를 할 것.

가스 실험·실습실 안전관리

04. 고압가스 용기관리

전도 방지 장치	가스배관 가스명 흐름방향 표기	가스누설경보장치 설치
		

가스 실험·실습실 안전관리

05. 가스 분야 사고 대처 방안(가연성 가스 누출·폭발)

사고 상황 : 실험 중 분석장비 의 배관에서 가연성 가스 누출(독성가스 등)

연구실 책임자, 연구활동종사자 대응 방안

- 가스 누출 사실 전파 및 건물내 체류중인 사람이 대피할 수 있도록 알림
- 사고 적응성 개인 보호구(방독면 등) 신속하게 착용 및 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위해 밸브 차단, 환기 등 적절한 조치 수행
- 유독 기체 흡입 부상자의 경우 통풍이 잘 되는 곳으로 옮기고 안정을 취하게 함
- 누출 규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피 및 출입문(방화문)을 닫아 피해 확산 방지

연구실 안전환경관리자의 대처 방안

- 방송을 통한 사고 전파로 신속한 대피 유도 및 사고현장의 통제구역 설정
- 필요시 전기 및 가스 설비 공급 차단, 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거 (밸브 차단, 주면 점화원 제거, 충격금지 등)
- 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원 후송

03. 기계 실험·실습실 안전 관리

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

기계 실험·실습실 안전관리

01. 기계·기구 실험·실습실 사고 원인

실험 · 실습실 기계 관련 사고 원인

- 기계 기구 가 실험용, 개발용으로 제작되어 안전성 떨어짐
- 기계 기구의 사용방식이 자주 변경되고, 사용 시간이 짧아 안전에 대한 고려가 간과됨
- 기계 기구의 사용자가 경험과 기술이 적은 연구활동종사자임
- 담당자가 자주 변경되어 기술 축적의 어려움
- 다양한 기계가 한곳에 보관되어 기계들의 상호 영향, 실내환경 등의 위험성 존재
- 기계 기구의 자체의 결함으로 사고가 발생 가능성 존재
- 방호장치의 고장, 미설치 등으로 인해 사고 발생 가능성 존재
- 안전장비·보호구 미착용으로 사고 발생 가능성 존재

기계 실험·실습실 안전관리

02. 기계·기구 실험·실습실 위험요소 및 동작 형태

기계 ·기구의 위험 요소

운동하는 기계에는 작업점이 존재 › 기계의 작업점은 큰 힘을 가짐 › 기계는 동력을 전달하는 부분이 있음 › **기계의 부품 고장은 반드시 일어남**

기계 ·기구의 동작 형태

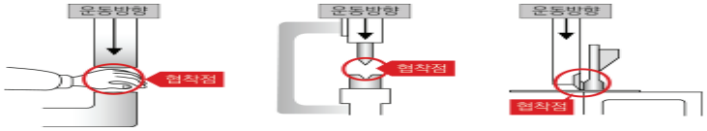
회전 동작	고정부와 회전부 사이에의 끼임, 협착, 트랩이 형성
횡축 동작	작업점과 기계적 결합부 사이에서 고정부에 운동부가 횡축동작을 하여 위험점 형성
왕복 동작	운동부와 고정부 사이에 전후/좌우 등 이동 시 위험

II. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

02. 기계·기구 실험·실습실 위험요소 및 동작 형태(작업점)

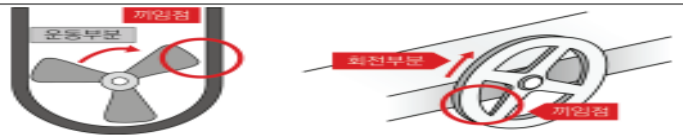
협착점

왕복운동을 하는 동작운동과 움직임이 없는 고정부분 사이에서 형성되는 위험점



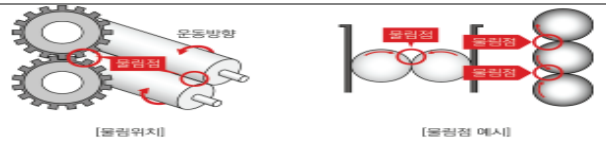
끼임점

고정부분과 회전하는 동작부분이 함께 만드는 위험점



물림점

회전하는 두 개의 회전체에 물려 들어가는 위험성 존재
회전체가 반대방향으로 맞물려 회전



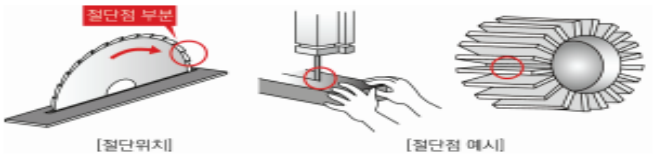
접선물림점

회전하는 부부의 접선방향으로 물려들어갈 위험이 존재



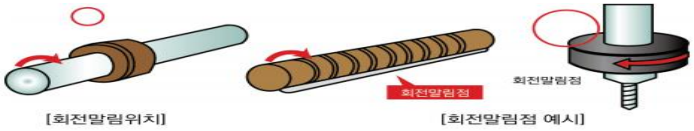
절단점

고정부분과 운동부분이 만나는 위험점이 아닌 회전하는 운동부분 자체의 위험이나 운동하는 기계부분 자체의 위험에서 초래



회전말림점

회전하는 물체에 작업복 등이 말리는 위험 존재



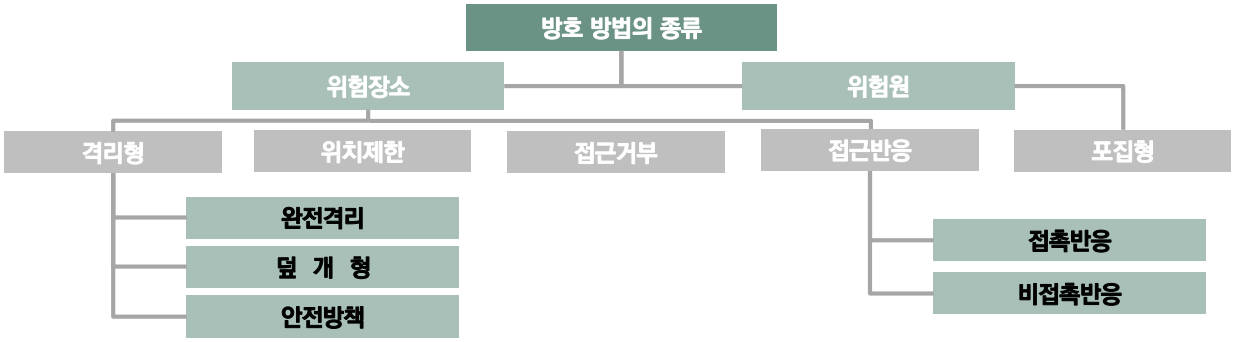
기계 실험·실습실 안전관리

03. 기계·기구 실험·실습실 방호장치

일반원칙

- 작업의 편의성 : 방호장치로 인해 실험이 방해 되어선 안됨
- 작업점 보호 : 위험한 작업부분을 완전히 보호
- 외관의 안전화 : 연구활동종사자의 심리적 불안감을 해소하기 위해 외관의 안전화 필요
- 기계 특성과 성능의 보장 : 기계의 특성과 성능을 보장해야 함
- 귀마개, 보안경(안면보호구)등을 착용

위험 물질별 주의사항



기계 실험·실습실 안전관리

03. 기계·기구 실험·실습실 방호장치

일반원칙

위험장소	격리형	사용자가 작업점에 접촉되어 재해를 당하지 않도록 기계설비 외부에 차단백이나 방호망을 설치하여 사용하는 방식이다. (예:방벽, 덮개식, 제어장치, 전자식 각종 방호장치)
	위치제한형	사용자의 신체 부위가 의도적으로 위험한계 밖에 있도록 기계의 조작장치를 기계로부터 일정거리 이상 떨어지게 설치하고, 조작하는 두 손 중에서 어느 하나가 떨어져도 기계의 가동이 중지되게 하는 방식이다. (예:양수조작식 프레스)
	접근거부형	사용자의 신체 부위가 위험한계 내로 접근하면 기계의 동작 위치에 설치해 놓은 기구가 접근하는 신체 부위를 안전한 위치로 되돌리는 방식이다. (예:손쳐내기식 프레스)
	접근반응형	사용자의 신체 부위가 위험한계로 들어오게 되면 이를 감지하여 작동중인 기계를 즉시 정지시키는 방식이다. (예:광전자식 프레스)
위험원	포집형	위험장소에 설치하여 위험원이 비산하거나 튀는 것을 포집하여 사용자로부터 위험원을 차단하는 방식이다. (예:연삭숫돌의 포집장치)

기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

가스크로마토그래피(GC)

- 주요 위험요소
  - 감전: 고전압을 사용하는 기기이기 때문에 전기 쇼트로 인한 감전 위험
  - 고온: 칼럼 오븐의 고열에 의한 화상 위험
  - 폭발: 운반기체로 인한(수소) 폭발위험 존재
- 안전수칙
  - 전원 차단 전에 가스 공급을 차단
  - 기기 사용 준비 시 가스 연결라인, 밸브 등 누출 여부를 확인 후 기기 작동
  - 개인보호구를 착용 및 장기 미사용 시에는 가스를 차단
  - 가연성·폭발성 가스를 운반기체로 사용 하는 경우 가스 누출검지기 등을 설치



기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

고압멸균기(autoclave)

- 주요 위험요소
  - 감전: 고전압을 사용하는 기기이기 때문에 기기에 물 등 액체로 인한 감전 위험
  - 고온: 기기의 상부 접촉 또는 뚜껑의 개폐 시 고온에 의한 화상 위험
  - 폭발·화재: 부적절한 방법으로 인한 폭발 또는 화재 위험
- 안전수칙
  - 사용 후 적정 온도로 냉각되기 전에 문을 열지 않는다
  - 제한 무게를 초과하지 않고 가득 채우지 않음
  - 고압증기멸균기의 문을 완전히 열기 전에 압력과 온도가 충분히 낮아진 후 수동밸브를 열어 남아 있는 증기 제거
  - 증류수 추가 시 안전온도 이하로 충분히 냉각되었는지 확인하고 보충
  - 가연성, 폭발성, 인화성 물질 사용 금지



기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

무균실험대(Clean bench)

- 주요 위험요소
  - UV: 내부 살균용 자외선에 의한 눈, 피부의 화상 위험
  - 화재: 살균 등을 위한 알코올램프의 화기에 의한 화재 발생 위험
  - 감전: 누전 또는 전기 쇼트로 인한 감전 위험 존재
- 안전수칙
  - 사용 전 UV램프 전원을 반드시 차단하여 눈, 피부 화상사고 예방
  - 인체감염균, 바이러스, 유해화학물질 등을 사용하지 않음
  - UV램프를 직접 눈으로 바라보지 않는다



기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

오븐

- 주요 위험요소
  - 고온: 오븐 내부의 고온에 의하여 화재나 화상 위험
  - 폭발: 부적절한 재료 사용에 따른 폭발 또는 발화 위험
- 안전수칙
  - 재료를 넣을 때 장갑 또는 집게를 사용
  - 내열성 장갑을 착용하고 오븐 문을 열 때에 문에서 몸이 떨어진 채로 천천히 열어 열기를 배출
  - 초자기구 등의 내열성 여부 확인
  - 가연성, 인화성, 폭발성 물질을 절대 넣지 않음



기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

연삭기

- 주요 위험요소
  - 말림: 연마석 회전부에 손가락 등이 말릴 위험 존재
  - 파편: 파편 비산 또는 접촉에 의해 눈이나 피부 손상 가능
  - 분진: 분진에 의해 피부나 호흡기의 손상 초래
  - 감전: 젖은 손으로 작동 시 감전될 위험 존재
- 안전수칙
  - 연삭기 작업 준비 시 연마석을 단단하게 고정하고, 연마석을 점검하여 갈라짐 등을 확인하고 교체
  - 사용 전 1분 정도 공회전을 하고, 숫돌 교체 시에는 3분 이상 공회전을 한다
  - 연삭기 사용중에는 가죽장갑 등을 착용하고, 방호 덮개를 제거하지 않음
  - 귀마개, 보안경(안면보호구) 등을 착용



기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

실험 전후 안전 수칙

실험 전 안전수칙

- 기계 및 기구의 대표적 위험원 확인 및 주의·보호 조치 실시
- 위험기계는 제작자가 공급하는 안전매뉴얼을 확인, 기계작동 방법 숙지
- 기계작업 시 실수 및 오작동에 대한 안전설계 기능 확인(Fail Safety, Fool Proof)
- 개인보호구 등 적절한 자기방호 조치 실시

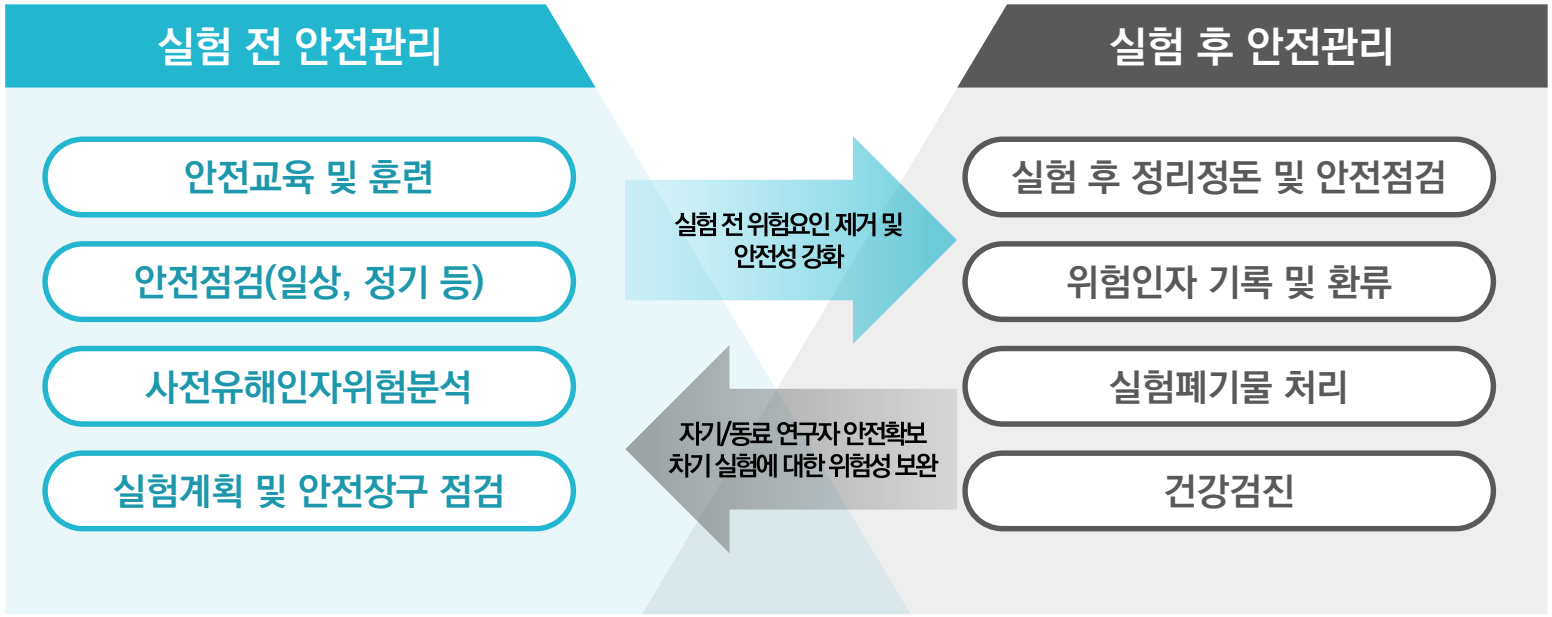
실험 후 안전관리

- 실험 후 기계·기구의 정리정돈 및 안전점검 실시
- 개인보호구의 상태 확인 후 재사용 혹은 폐기
- 실험 후 위험요소 및 위험요인 기록 및 환류
- 기타실험 후 안전관리 유의 사항

기계 실험·실습실 안전관리

04. 기계·기구 실험·실습실 주요 기기 안전수칙

실험 전후 안전 수칙



기계 실험·실습실 안전관리

05. 기기 전기 분야 사고 대처 방안(감전, 전기 화재)

사고 상황 : 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기 접촉으로 감전

연구실 책임자, 연구활동종사자 대응 방안

- 절연장갑 착용 후 전기기기 전원 신속히 차단
- 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 풀라스틱 막대 등)을 이용하여 부상자 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의
- 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 응급처치
- 필요 시 병원 이송

연구실 안전환경관리자의 대처 방안

- 사고현장 주변 통제구역 설정
- 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어 따뜻하게 유지하며, 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 심폐소생술(CPR) 혹은 자동체외제세동기(AED) 등을 실시
- 부상자 병원으로 이송 조치
- 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 원인 제거 확인

기계 실험·실습실 안전관리

05. 기기 전기 분야 사고 대처 방안(전기 화재)

사고 상황 : 멀티콘센트의 과열 등으로 인한 화재 발생

연구실 책임자, 연구활동종사자 대응 방안

- 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단
- 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생시 응급처치
- 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험이 있으므로 물 분사 금지
- 소화기는 가능하면 C급 소화기(전기 전용소화기) 사용하여 초기 진화
- 필요시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고

연구실 안전환경관리자의 대처 방안

- 사고현장 주변 통제 및 전기배선의 분전반 전원 차단
- 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도
- 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 원인 제거 확인
- 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치

03. 생물 실험·실습실 안전 관리

생물 실험·실습실 주요 위험요소 및 안전 수칙

생물이용 연구실의 안전관리 관련법

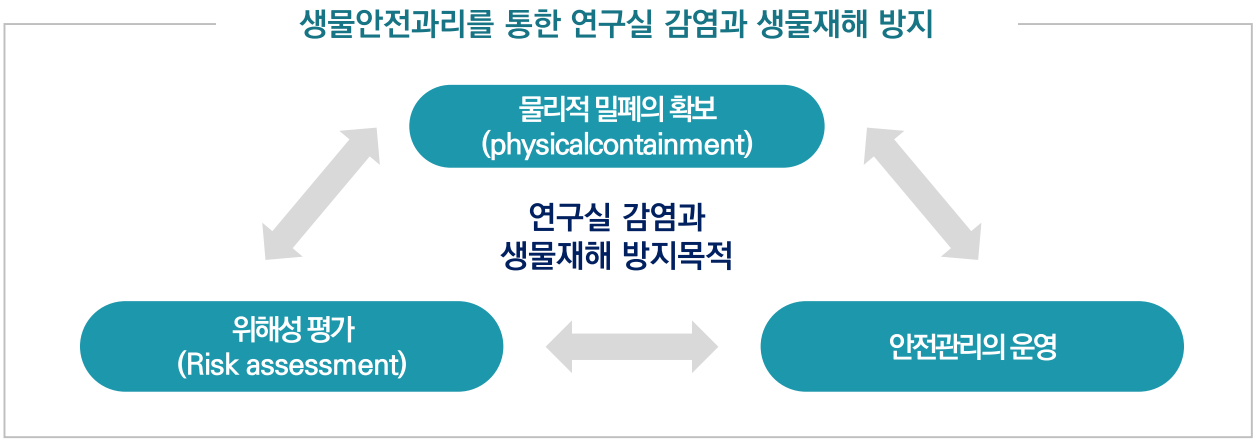
- 생물 이용 연구실은 '유전자변형생물체(LMO)', '고위험병원체', 생물작용제', '독소' 등을 이용하여 실험하는 연구실
- 관련 법령에 따른 생물안전 준수 및 연구시설 신고·허가 등의 절차 준수

분류	해당 법류	약칭
연구실 안전	연구실 안전환경 조성에 관한 법률	연구실 안전법
생물안전 및 보안	유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률	LMO법
	생명공학육성법	"
	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	감염병예방법
	화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률	생화학무기법
	가축전염병 예방법	
	수산생물질병 관리법	
	농수산생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률	농수산생명자원법
	해양생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률	해양샘영자원법
생명윤리	생명윤리 및 안전에 관한 법률	생명윤리법
동물윤리	동물보호법	"
	실험동물에 관한 법률	"
생명자원	새명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률	생명연구자원법
폐기물	폐기물관리법	"
기타	대외무역법	"
	산업안전보건법	"

Ⅱ. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

생물안전관리 구성 요소

- 1. 취급 생물체에 대한 물리적 밀폐 확보
  - 실험을 수행하기 적절한 시설을 확보, 올바른 사용으로 안전한 연구 수행
- 2. 위해성 평가능력 확보
  - 생물체 및 감염성 물질의 위해 특성을 분석, 생물안전 요구 수준, 밀폐시설, 장비, 인력 등을 분석 하고 위해 수준 평가하여 안전 확보
- 3. 안전 운영 체계 수립 및 관리 운영
  - 기관생물안전위원회, 생물안전관리책임자, 기관생물안전 관리 규정 등 생물안전관리 운영을 위한 방안 확보
- 4. 생물보안 관리
  - 감염병의 전파, 격리가 필요한 유해 동물, 유전자변형행물체 유입 등에 의한 위해를 최소화하기 위한 일련의 조치 및 대책



II. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

생물안전관리 구성 요소

- 생물이용 연구 실험 실습실은 위험정도와 연구 내용에 따라 등급을 정함

등급	대상	신고/허가
1등급	• 건강한 성인에게는 질병을 일으키기 아니하는 것으로 알려진 유전자변형 생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설 • 환경에 대한 위해를 일으키지 아니하는 것으로 알려진 유전자 변형 생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설	신고
2등급	• 사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일킬 수 있는 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설 • 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 유전자 변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설	신고
3등급	• 사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설 • 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설	허가
4등급	• 사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설 • 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 시설	허가



II. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

생물안전 작업대

- 병원체를 다루는 실험실에서 취급물질, 실험자의 안전 및 환경을 보호하기 위한 1차적 밀폐 장치

등급	생물안전등급	실험실 유형	실험실 실행지침	안전 장비
1	생물안전 1등급 실험실(BSL 1)	기초 교육, 연구기관	GMT	없음; 개방형 벤치
2	생물안전 2등급 실험실(BSL 2)	1차 의료기관, 진단기관, 연구기관	GMT+보호복, 생물재해 표시	개방형 벤치 +발생 가능한 에어로졸에 대비한 생물안전작업대
3	생물안전 3등급 밀폐 실험실(BSL 3)	특수진단지관, 연구기관	BSL 2+ 특수 보호복, 접근 통제, 한방향 공기의 흐름	생물안전작업대 및/또는 모든 활동을 위한 1차 장비
4	생물안전 4등급 최고 밀폐 실험실 (BSL 4)	위험 병원체 시설	BSL 3+에어록(airlock) 출입, 퇴실 시 샤워, 폐기물 특별 처리	Class III 생물안전작업대 또는 Class II 생물안전작업대 사용 시 양압복, 양문형 고압증기멸균기 (벽을 통한), 여과된 공기



생물안전 작업대 및 후드 등의 비교

- 생물안전작업대는 무균작업대(Clean Bench), 흄후드(Chemical Fume Hood), 아이솔레이터(Isolator) 등과 아래와 같이 그 특성이 구분됨

구 분	연구자	연구물질	연구실 환경
Chemical Fume Hood	O		O
Clean Bench		O	
Class I BSC	O		O
Class II BSC	O	O	O
Class III BSC	O	O	O
Isolator	O	O	O

구 분		배기량	전면부 최소 평균 기류속도 (m/sec)
Class I type		급기의 100%	0.36
Class II type	A1	급기의 30%	0.38 ~ 0.51
	A2	급기의 30%	0.51
	B1	급기의 70%	0.51
	B2	급기의 100%	0.51
Class III type		급기의 100%	

- 생물안전작업대의 전면 도어를 열 때 셔터레벨 이상으로 열지 않도록 함
- 작업대 내 기류를 방해하는 행동으로 공기가 유입되는 그릴 부분을 막으면 외부 공기가 뒤쪽 그릴로 빨려들어가 내부 및 실험 물질 오염
- 알코올 램프를 사용하면 상승기류가 생겨 취급 물질의 오염 및 헤파 필터의 수명을 단축
- 작업대 내부에 형광 램프와 UV 램프가 동시 점등된 경우 UV 램프의 점등 사실을 인지하지 못하고 작업하여 눈과 피부 등에 화상 주의

Ⅱ. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

생물안전 일반 수칙

- 생물안전 법규 및 안전수칙을 엄격히 준수함
- 병원성 미생물 또는 감염성 물질을 취급하는 연구활동종사자는 그 위험성에 대하여 충분히 숙지 함
- 생물체를 안전하게 취급하기 위한 준수사항 및 실험 기법 등에 대해 생물안전 교육·훈련을 받아야함
- 연구실 내에서 실험복 등 적절한 개인보호구를 착용하며, 일반 구역 이동시 탈의함
- 연구실 내에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 등을 금지
- LMO 연구시설은 승인 받은 자만 출입
- LMO 연구시설에는 고압멸균기를 설치함
- 고형폐기물, 실험폐수를 멸균할 수 있는 설비를 설치하여 폐기물, 폐수의 생물학적 활성을 제거
- 감염성 물질 취급 및 병원체 조작은 반드시 생물안전작업대 내에서 수행
- 유전자변형생물체 등을 보관할 때에는 관리대장을 반드시 작성·파악하여 기록하고 정기적 검사 실시

Ⅱ. 대학 실험·실습실 주요 안전관리 방법

생물안전 사고 대응 및 응급 조치

생물 안전 사고 예방대책



연구실 내 감염성 물질 유출



주사기 찔림 및 베임



동물 교상 및 세균, 바이러스 감염



화상 등

생물 안전 사고 유형

1 주사기 찔림 및 베임

- 주사기나 날카로운 물건 사용 최소화
- 여러개의날카로운기구는 트레이 위의 공간 분리
- 날카로운 방향은 조작자의 반대 방향
- 손상성 폐기물 용기에 폐기하고 용기는 70% 이상 차지 않도록 주의

2 동물 교상

- 상처부위를 압박하여 약간의 피를 짜낸 후 70% 알코올 및 기타 소독제를 이용하여 소독
- Rat에 물린 경우 Rat bite fever 등을 조기에 예방하기 위해 고초균에 효력이 있는 항생제 투여
- 고양이, 개 등에 물린 경우 70% 알코올 또는 기타 소독제로 소독 후 동물의 광견병등 여부 확인

생물안전 사고 대응 및 응급 조치

생물 안전 사고 유형

③ 세균, 바이러스 감염 및 화상

- 실험실 획득 감염을 예방하기 위해 적절한 시설, 장비 및 개인 보호구 착용 필수
- 화상 예방을 위해 적절한 보호구(질소 및 고온 취급용) 착용

④ 감염성 물질 이 안면부 접촉시

- 즉시 눈 세척기 또는 흐르는 물을 사용하여 15분 이상 세척
- 필요한 경우 샤워실을 이용하여 전신 세척
- 연구실 책임자에게 즉시 보고, 연구실책임자는 기관생물안전관리책임자 또는 의료관리자에게 보고

⑤ 감염성 물질 등이 신천에 접촉한 경우

- 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구 탈의
- 즉시 흐르는 물 또는 샤워 및 오염 부위 소독





III

대학·실험 실습실 안전 교육

주요 안전 보호구 소개

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

01. 호흡용 보호구

호흡용 보호구

기능별 종류

분류	공기정화식		공기공급식	
종류	비전동식	전동식	송기식	자급식
안면부 등의 형태	전면형, 반면형, 1/4형	전면형, 반면형	전면형, 반면형, 페이스실드, 후드	전면형
보호구멍	방진마스크형, 방독마스크형, 겸용마스크(방진방독)	전동팬부착 방진마스크형, 방독마스크형, 겸용마스크(방진방독)	송기마스크, 호스마스크	공기호흡기(개방식), 산소호흡기(폐쇄식)

- 공기정화식: 오염 공기가 호흡기로 흡입되기 전에 여과재 또는 정화통을 통과시켜 오염물질 제거
  - 비전동식: 별도의 송풍장치가 없는 호흡용 보호구
  - 전 동 식: 송풍장치를 사용하여 오염공기가 여과재 또는 정화통을 통과
- 공기공급식: 공기 공급관, 공기호스 또는 자급식 공기원(산소탱크 등)을 가진 호흡용 보호구로 신선한 호흡용 공기만을 공급하는 방식
  - 송기식: 공기 호스 등으로 호흡용 공기를 공급
  - 자급식: 사용자의 몸에 지닌 압력공기실린더 또는 산소발생장치로 호흡용 공기가 공급



▲ 공기공급식(전동공기정화식) 예시

호흡용 보호구

사용 장소별 종류

- 입자상 오염물질 발생 장소: 오염물질의 종류 및 오염물질 발생 장소에 따라 방진마스크 또는 겸용마스크(방독 및 방진 기능 모두 보유)를 착용
  - 분진, 미스트, 흄 등의 오염물질이 발생되는 연구실에서 착용가능
  - 산소결핍(18% 이하) 및 가스나 증기 상태의 유해물질이 존재하는 장소에서는 착용 불가
- 가스 및 증기의 오염물 발생 장소: 오염가스 및 증기의 종류에 따라 구분하여 방독마스크 또는 겸용마스크(방독 및 방진 기능 모두 보유) 착용

오염물질 발생장소	마스크 등급
유기화합물의 가스 또는 증기가 발생하는 장소	유기가스용
할로겐 가스 또는 증기가 발행하는 장소	할로겐가스용
일산화탄소가 발생하는 장소	일산화탄소용
암모니아가 발생하는 장소	암모니아용
아황산가스가 발생하는 장소	아황산가스용
아황산가스 및 황의 증기 또는 분진이 발생하는 장소	아황산 · 황용

방독마스크의 사용 주의사항

- 고농도의 연구실 및 산소결핍 위험 연구실 (환기가 안되는 밀폐공간) 사용금지
- 유해물질을 걸러줄 수 없는 사용한도시간 (파과시간)이 있으므로 마스크 사용시간 준수
- 냄새가 나거나 답답하다고 느낄 때는 즉시 사용 중지

02. 안면 보호구

안면 보호구

보안경

- 보안경은 튀는 물체나 위해물로부터 눈을 보호
- 안경을 착용하는 연구활동 종사자는 안경 위에 덮어서 쓸 수 있는 보안경 착용
- 자외선이나 레이저 사용 시에는 차광 보안경 착용
- 안면 전체를 보호할 수 없으므로 전체 보호시에는 안면보호구를 추가 착용



▲ 보안경 예시

고글

- 유해성이 높은 분진이나 화학물질의 튐 방지 및 눈 보호
- 유해물질의 성상에 따라 통풍이 없거나, 기체 및 액체가 통과하는 통풍구가 있는 고글을 선택
- 자외선이나 레이저를 사용 시에는 그에 해당하는 차단기능을 가진 고글 착용



▲ 고글 예시

보안면

- 안면 전체보호가 필요한 경우 안면 보호구를 착용
  - 다량의 위험한 유해성 물질이나 기타 파편이 튐으로 인한 우려가 있는 경우
  - 고압멸균기에서 가열된 액체를 꺼낼 경우
  - 액체질소를 취급할 경우
  - 반응성이 매우 크거나 고농도의 부식성 화학물질을 다룰 경우
  - 진공 및 가압을 이용하는 유리 기구를 다룰 경우
- 필요한 경우 보안경이나 고글을 겸용하여 사용



▲ 보안면 예시

03. 보호복 및 보호장갑

보호복

일반 실험복

- 신체의 대부분을 덮는 실험복으로 일반적 실험 시 착용
- 일상복과 분리하여 보관, 교차 오염의 우려가 있는 경우 실험복도 분리 보관

화학물질용 보호복

- 화학물질 취급이나 동물, 특정 생물 실험 등에서 주로 사용
- 용도에 맞는 재질의 실험복 사용, 오염된 경우 오염물질의 종류에 따라 분리 폐기

형식		형식구분 기준
1형식	1a형식	보호복 내부에 개방형 공기호흡기와 같은 대기와 독립적인 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복
	1a형식(긴급용)	긴급용 1a 형식 보호복
	1b형식	보호복 외부에 개방형 공기호흡기와 같은 호흡용 공기공급이 있는 가스 차단 보호복
	1b형식(긴급용)	긴급용 1b 형식 보호복
	1c형식	공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 차단 보호복
2형식		공기라인과 같은 양압의 호흡용 공기가 공급되는 가스 비차단 보호복
3형식		액체 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 액체 차단 성능을 가져야 한다.
4형식		분무 차단 성능을 갖는 보호복. 만일 후드, 장갑, 부츠, 안면창(visor) 및 호흡용보호구가 연결되는 경우에도 분무 차단 성능을 가져야 한다.
5형식		분진 등과 같은 에어로졸에 대한 차단 성능을 갖는 보호복
6형식		미스트에 대한 차단 성능을 갖는 보호복



▲ 화학물질용 보호복 예시(1, 3, 4, 5형식)

보호장갑

1회용 장갑

- 폴리, 니트릴, 라텍스 소재의 장갑을 많이 사용하며, 손에 맞는 장갑을 사용
  - 폴리글러브(poly glove): 가벼운 작업에 적합, 물기, 마찰, 열, 화학물질에 약함
  - 니트릴글로브(nitrile glove): 기름성분에 잘 견디고 높은 온도에 사용 가능
  - 라텍스글러브(latex glove): 탄력성이 좋고 편안함



▲ 폴리글로브



▲ 니트릴글로브



▲ 라텍스글로브

재사용 장갑

- 액체질소 글러브: 액체질소 자체 및 초저온냉동고시료를 취급시 사용
- 클로로프렌/네오플랜 글러브: 화학물질에 대한 내성이 강하며 기름이나 온도에 강한 성질(기름, 산,염기,등 용매)을 많이 다루는 화학관련 산업 분야에서 활용
- 방사선동위원소용 글러브: 납이 포함된 장갑과 납이 없는 장갑 등이 있음

04. 안전화 및 청력 보호구

안전화

안전화

- 연구실에서는 기본적으로 앞이 막히고 발등이 덮이면서 구멍이 없는 신발을 착용
- 시설이나 실험의 종류에 따라 덧신을 착용하는 경우가 있어 특수성을 고려하여 안전화 선정

종 류	성능구분
가죽제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의해 찔림 위험으로부터 발을 보호하기 위한 것
고무제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발을 보호하고 내수성을 겸한 것
정전기안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발을 보호하고 정전기의 인체 대전을 방지하기 위한 것
발등 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것
절연화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것
절연장화	고압에 의한 감전을 방지 및 방수를 겸한 것
화학물질용 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발을 보호하고 화학물질로부터 유해위험을 방지하기 위한 것

청력 보호구

청력 보호구

- 소음이 85 dB을 초과하는 실험을 하는 경우에는 청력 보호구를 착용
- 일회용 귀마개는 소음이 지속적으로 발생하여 장시간 착용해야 하는 경우, 높은 차음률이 필요할 경우 착용
- 재사용 귀마개는 소음이 간헐적으로 발생하여 자주 쓰고 벗고를 반복하는 경우 착용
- 귀덮개는 귀에 질병이 있거나, 귀마개를 착용할 수 없는 경우 또는 일관된 차음효과를 필요할 경우 착용



▲ 일회용 귀마개 예시



▲ 재사용 귀마개 예시

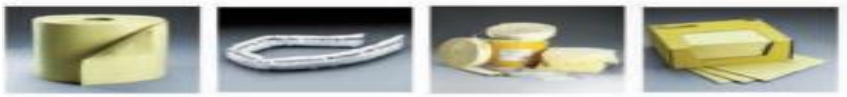


▲ 귀덮개 예시

05. 취급 물질에 따른 개인 보호구

화학분야 연구실 추천 보호구

화학분야 추천 보호구

개인 보호구	유해인자	이미지 예시
호흡용 보호구	▪ 입자상 유해물질 – 일반분진 – 발암성분진 ▪ 가스/증기상 유해물질	
보안경 보안면	▪ 입자상 유해물질 ▪ 용액/증기상 유해물질 ▪ 화학물질용액	
보호장갑 보호의복	▪ 유기물질 ▪ 산성, 알칼리성 물질 ▪ 오일성 물질	
청력보호구	▪ 연속 소음 ▪ 간헐적 소음	
흡착제	▪ 화학물질 ▪ 폐화학물질	

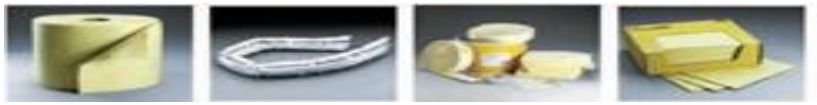
기계물리분야 연구실 추천 보호구

기계 물리 분야 추천 보호구

개인 보호구	유해인자	이미지 예시
호흡용 보호구	▪ 기계적 분진 ▪ 용접용 ▪ 오존 및 화학물질 ▪ 방사성 요오드	
보안경 보안면	▪ 입자상 유해물질 ▪ 유해광선 – 자외선, 레이저, 용접관	
보호장갑 보호의복	▪ 기계유 ▪ 화상, 자상, 창상 ▪ 진통	
청력보호구	▪ 연속 소음 ▪ 간헐적 소음	
흡착제	▪ 기계유	

생물분야 연구실 추천 보호구

생물 분야 추천 보호구

개인 보호구	유해인자	이미지 예시
호흡용 보호구	▪ 입자상 유해물질 – 바이오에어로즐 – 허용기준 0.1배이하의 유해물질 ▪ 가스/증기상 유해물질	
보안경 보안면	▪ 바이오 에어로즐 ▪ 용액/증기상 유해물질 ▪ 용액	
보호장갑 보호의복	▪ 바이오 에어로즐 ▪ 유기물질 ▪ 산성, 알칼리성 물질 ▪ 오일성 물질	
청력보호구	▪ 연속 소음 ▪ 간헐적 소음	
흡착제	▪ 화학물질	

취급물질에 따른 개인 보호구(예)

취급 물질별 개인 보호구

취급물질 인화성 액체

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적인 위험이 있는 경우 고글이나 보안면
② 실험복, 가열 등의 실험이나 4L이상의 양을 사용할 경우 노멕스(Nomex)소재의 방염 성능 실험복
③ 적합한 내화학성 장갑

취급물질 부식성 액체

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적 위험이 있는 경우 고글이나 보안면
② 실험복, 튈 수 있는 잠재적인 위험이 있는 경우 내화학성 앞치마
③ 적합한 내화학성 장갑

취급물질 극저온 액체 또는 드라이 아이스

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적인 위험이 있는 경우 고글이나 보안면
② 실험복
③ 절연된 방한 장갑

취급물질 압축 가스

① 보안경
② 필요한 경우(예, non-inert 가스와 연결하거나 끊을 경우) 실험복
③ 필요한 경우(예, 실린더 취급시) 장갑, non-inert 가스와 연결하거나 끊을 경우에는 내화학성 장갑

취급물질 급수성 물질(또는 발열 반응)

① 고글과 보안면
② 방염성 실험복(예, 노멕스 등)
③ 적절한 내화학성 장갑
④ 비합성 의복

취급물질 폭발성 물질

① 고글과 보안면
② 방염성 실험복(예, 노멕스 등)
③ 헤비 웨이트 장갑(예, 정전기 방지용 PVC 장갑 등)
④ 공학적 제어시 방폭 쉴드(blast shleld)

취급물질 나노물질

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적인 위험이 있는 경우 고글이나 보안면
② Tyvek형태의 일회용 작업족(또는 실험복)
③ 적절한 내화학성 장갑

취급물질 발암성, 생식독성, 고독성 물질

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적인 위험이 있는 경우 고글이나 보안면
② 실험복
③ 적절한 내화학성 장갑

취급물질 화학적으로 보존된 동물/인체 표본

① 보안경
② 가운 또는 실험복
③ 적절한 내화학성 장갑

취급물질 기타 위험 물질

① 보안경
② 실험복
③ 적절한 내화학성 장갑

취급물질에 따른 개인 보호구(예)

취급 물질별 개인 보호구

취급물질: 압축 또는 진공상태의 유리 가공

① 고글과 보안면
② 내화학성 앞치마
③ 적절한 내화학성 장갑
④ 공학적 제어시 방폭 쉴드
⑤ 안전화

취급물질: 날카로운 물체(칼, 메스, 깨진 유리 등)

① 절단방지용 장갑
② 안전화

취급물질: 원심분리기

① 보안경
② 위험물질 취급시 위험물에 적합한 개인보호구

취급물질: 초음파 또는 소음발생 장비

① 귀마개 또는 귀덮개

취급물질: 액화질소에서 냉동용기 제거

① 고글과 보안면
② 저온 내열 앞치마
③ 초저온 장갑

취급물질: 고온 액체/장비

① 보안경, 튈 수 있는 잠재적 위험이 있는 경우 고글이나 보안면(전면쉴드)
② 실험복
③ 내열 장갑(필요한 경우 내화학성 장갑을 내열장갑 안에 착용)

취급물질: 기계가구(선반 등) 및 수 공구

① 보안경, 파편이 비산하거나 입자가 발생하는 경우 보안면(전면쉴드)
② 위험성에 적합한 장갑(회전체 취급시 장갑착용하지 말 것)
③ 청력보호구, 호흡용 보호구 또는 안전화

취급물질: 3B 또는 4급 레이저

① 적절한 레이저 고글

취급물질: 자외선

① UV차단 눈 보호구 또는 보안면
② 적절한 UV차단 장갑

취급물질: 적외선 방출 장비

① 적외선(IR)용 적절한 Shade 고들

Ⅳ

대학·실험 실습실 안전 교육

대학 실험·실습실 사고 사례

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

00대학교 화학관 실험실 사고(화재·폭발)

재난 일자

☑ 2019년 12월 27일

사고 경위

☑ 폐시약 처리 중 폭발사고

- 연말 청소 중 오래된 시료 폐기 중 폭발
- 시약은 전산으로 관리되나, 시료는 실험에 따라 혼합해 사용하므로 관리가 어려움

피해 내용

☑ 총 6명 부상 (2명 중상)

공제 급여

☑ 총 공제 급여 약3.3억원 지급







OO대학교 화학관 실험실 사고(화재·폭발)

재난 일자

☑ 2018년 9월 18일

사고 경위

☑ 폐시약 처리 중 폭발사고

- 화학물질 폐기를 위해 유리용기에 든 시료를 폐기통에 붓는 과정에서 폭발 발생

피해 내용

☑ 총 2명 부상

공제 급여

☑ 총 지급액
- 학생1: 약5.2억
- 학생2 : 약 4.8억



00대학교 실험실 기계기구 사고(골절 및 신경손상)

재난 일자

☑ 2018년 1월 25일

사고 경위

☑ 절단 사고

- 졸업작품 준비로 인해 야간작업 중 테이블 전기톱에 장갑이 빨려들어가는 사고 발생

피해 내용

☑ 우측 수지 절단

공제 급여

☑ 총 지급액 약 0.5억원



0000대학교 자동차(기계기구) 엔진 실습 중 사고(골절 및 신경손상)

재난 일자

☑ 2021년 9월 10일

사고 경위

☑ 자동차 체인 장력 확인 중 손가락 골절 사고

- 장갑을 낀 상태로 체인과 엔진기어 사이로 손이 말려 들어가 손가락 골절

피해 내용

☑ 총 1명 부상

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 4백만원 지급





00대학교 공동실습관 펌프 작동 중 사고(골절 및 신경손상)

재난 일자

☑ 2019년 9월 5일

사고 경위

☑ 벨트로 구동되는 슬러리 순환펌프폴리 사용 중 사고발생

피해 내용

☑ 총 1명 부상
(제3수지 압괴손상 및 원위지골 절단)

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 1천2백만원 지급





OO대학교 바이오 소재실험실 사고(위험물 취급 부주의)

재난 일자

☑ 2023년 2월 7일

사고 경위

☑ 유리병에 있던 추출물을 농축기로 이동중 취급물질 파손으로 인해 사고발생

피해 내용

☑ 총 1명 부상
(왼손 14바늘, 오른손 4바늘 봉합)

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 1백만원 지급



00대학교 혈관세포생화학 실험실 레이저 노출 사고(보호구 미착용)

재난 일자

☑ 2021년 6월 3일 (최초 발견)

사고 경위

☑ 황반병성 마우스 모델 제작

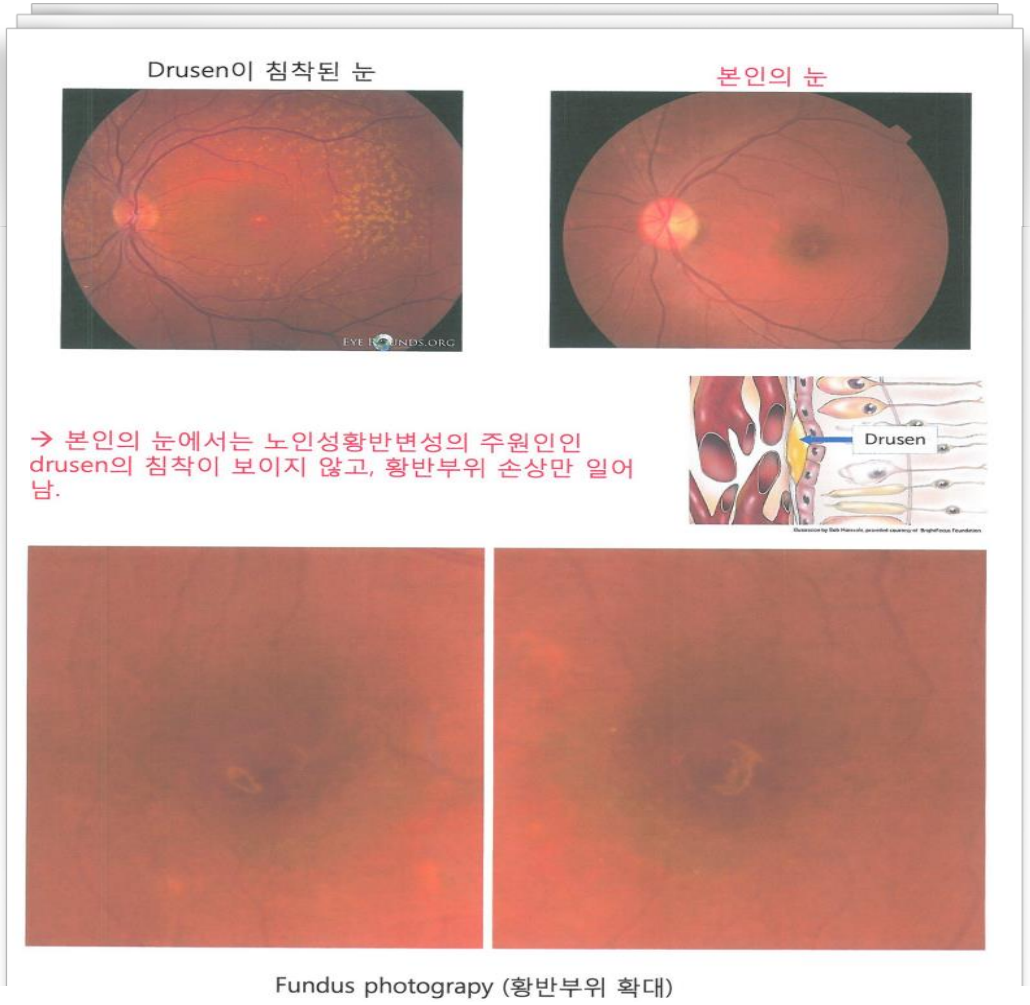
- 레이저 광선 세기 체크 및 마우스에 조사 진행
- 반사된 빛에 22개월간(총 32회 실험 실시, 1회당 약 6시간 노출)
- 보호장구(보안경) 미착용

피해 내용

☑ 총 1명 부상

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 1천만원 지급
(후유장해 판정시 추가 지급)



OO대학교 의과대학 실험실 사고(불안전한 자세 동작)

재난 일자

☑ 2022년 8월 25일

사고 경위

☑ 정리 정돈 및 부주의로 인한 미끄러짐

- 실험실 싱크대 주변의 정리 정돈(누유) 미흡 및 부주의로 인한 사고 발생

피해 내용

☑ 총 1명 부상(발목인대파열)

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 4백만원 지급







00대학교 동물생명과학대 실험실 집단 폐렴 사고(감염물질 노출 접촉)

재난 일자

☑ 2015년 10월 19일

사고 경위

☑ 원인 불명의 호흡기 증상

- 방선균 추정 미생물 감염
- 환기시스템에 의한 내부 전파
- 실험실 내 음식물 취식 등

피해 내용

☑ 총 68명 부상

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 2.3억원 지급





0000대학교 금강하구둑 생태계 현장조사 중 사고(외부 실험실 사고)

재난 일자

☑ 2021년 8월 18일

사고 경위

☑ 시료 채취 중 선박 전복

- 금강하구역 생태계 현장 조사의 외부 조사원으로 참여 중,
- 금강사업단 갑문 계폐로 인한 급류 발생에 선박 전복

피해 내용

☑ 총 2명 사상(1명 사망)

공제 급여

☑ 총 공제급여 약 2.2억원 지급







V

대학·실험 실습실 안전 교육

참고 문헌 및 관련 자료

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety

Ⅴ. 참고 문헌 및 관련자료

참고 문헌

- 과학실험실 안전보건관리(안전보건공단)
- 연구실안전관리사 학습 가이드(과학기술정보통신부, 국가연구안전관리본부, 한국생산성본부)
- 연구실 안전 표준교재(과학기술정보통신부, 국가연구안전관리본부)
- 인체위해 생물안전 1·2등급 대학 생물실험실의 안전관리 및 안전수칙(교육부, 교육시설재난공제회)
- 생물안전 4등급 연구시설 설치·운영 해설서(질병관리본부)
- 연구실 설치·운영 가이드라인(국가연구안전정보 시스템)
- 보호구 착용 및 사용 방법(한국산업안전보건공단)
- 대학 실험실 안전사고 예방 안내 화학물질 안전사고(교육부, 교육시설재난공제회)
- 대학 실험·실습실 사고 통계 및 예방대책 가이드(한국교육시설안전원)
- 연구실 안전 표준 교재 신규 연구활동종사자를 위한 연구실 안전관리(과학기술정보통신부, 국가연구안전관리본부)
- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 파헤치기(과학기술정보통신부, 국가연구안전관리본부)

Ⅴ. 참고 문헌 및 관련자료

관련 자료

대학 실험·실습 사고 통계 및 예방 가이드

대학실험실 안전사고 예방 (화학물질 및 폐기물) 안내서

비이공계 실험·실습실 안전관리 가이드

대학 실험실습실 안전관리 가이드 (기계, 가스분야)

대학 실험·실습실 안전교육

연구활동종사자
사고예방을 위한 실험·실습실 안전교육

발 행 일	2023년 12월
발 행 처	한국교육시설안전원
기획·편집	한국교육시설안전원 안전관리처 안전지원팀
전 화	02) 781-0149
팩 스	02) 736-6098
홈페이지	http://www.koies.or.kr



안전한 배움터
예방이 답이다

교육현장의 안전과 복구를
책임지는 한국교육시설안전원

감사합니다.

KOIES 한국교육시설안전원
Korea Institute of Educational Facility Safety